Force de Lorience

PARTIE 03

Applications (cyclotron, spectrographe)

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LORIENCE · PARTIE 03

Applications *(cyclotron, spectrographe)*

Au CERN, des milliers d'aimants gardent des protons dans un anneau de 27 km : sans la force de Lorience, impossible de les faire tourner. Dans les laboratoires d'analyse, le spectromètre de masse identifie des molécules en les faisant tourner dans un champ magnétique. Et chez tes grands-parents, la télévision à tube cathodique dessinait ses images en déviant un faisceau d'électrons. Cette partie transforme tes formules en machines concrètes, et se termine par la comparaison complète Lorience / Laplace.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Des machines qui exploitent la courbure

01 Le cyclotron

02 Le spectromètre de masse

03 Tubes à vide et télévision

04 Ceinture de Van Allen et aurores

05 Laplace vs Lorience : la comparaison complète

00 MOTIVATION

Des machines qui exploitent la courbure

Une formule ne vaut que par ce qu'elle permet de construire. Le cyclotron accélère des particules dans un boîtier de la taille d'une table grâce à un métronome astucieux : la période du tour ne dépend pas de la vitesse. Le spectromètre de masse transforme une masse en position d'impact sur une plaque : mesurer une position, c'est mesurer une masse. Le tube cathodique, lui, pilotait des électrons comme un pinceau, ligne par ligne, 50 fois par seconde.

Et au-dessus de nos têtes, la ceinture de Van Allen protège la Terre en piégeant les particules du Soleil en hélice le long des lignes de champ — les aurores polaires en sont la signature visible. Chaque application repose sur les trois formules de la Partie 02 : $W = 0$,

$$r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$$

et

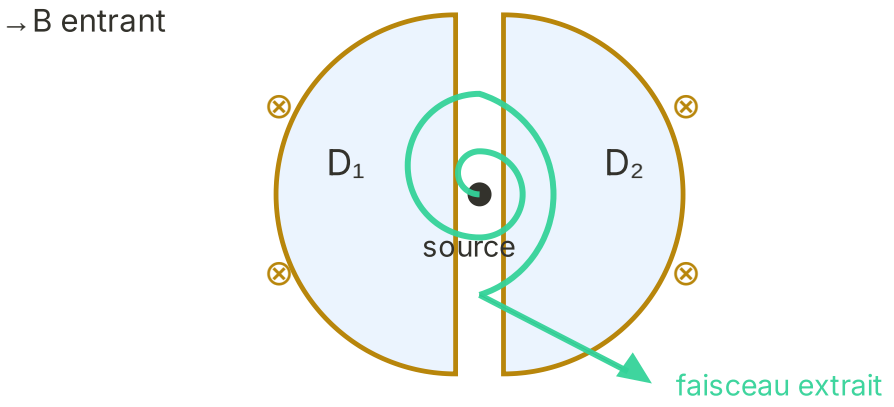
$$T = 2\pi \cdot m / (|q| \cdot B).$$

01 NOTION 1

Le cyclotron

Le cyclotron accélère des particules à très grande énergie sans avoir besoin d'un anneau géant. Son astuce : faire alterner accélération électrique et courbure magnétique, encore et encore, en spirale. Chaque tour ajoute de la vitesse, donc de l'énergie, jusqu'à l'extraction du faisceau sur le bord.

🔑 **Définition officielle** — Le cyclotron est un accélérateur de particules composé de deux électrodes en forme de « D » (les dees) plongées dans un champ magnétique uniforme →B : le champ électrique accélère la particule à chaque franchissement de l'espace entre les D, et →B courbe sa trajectoire en demi-cercles de plus en plus grands.



le champ électrique accélère entre les D ; le champ B courbe à l'in

Fréquence de révolution — condition de synchronisation

$$f = |q| \cdot B / (2\pi \cdot m)$$

indépendante de v : une tension alternative de fréquence fixe accompagne la particule du centre jusqu'au bord

💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE CYCLE COMPLET

1. **Étape 1.** Une source injecte la particule chargée au centre, entre les deux D.
2. **Étape 2.** Le champ électrique alternatif entre les D l'accélère : sa vitesse, donc son énergie, augmente.

3. **Étape 3.** À l'intérieur de chaque D, le champ $\rightarrow B$ courbe la trajectoire en demi-cercle de rayon

   $$r = m \cdot v / (|q| \cdot B).$$

4. **Étape 4.** Comme T ne dépend pas de v, la particule arrive toujours au bon moment entre les D ; à chaque tour elle va plus vite, le rayon grandit, jusqu'à l'extraction sur le bord.

Résultat : une spirale de demi-cercles — chaque passage entre les D ajoute de l'énergie.

💡 EXEMPLE CHIFFRÉ — FRÉQUENCE D'UN CYCLOTRON À PROTONS

Un cyclotron fonctionne avec

$$B = 1{,}0 \text{ T}$$

et des protons ($m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C). Calculer la fréquence de la tension alternative.

1. **Étape 1 — Formule.**

   $$f = |q| \cdot B / (2\pi \cdot m).$$

2. **Étape 2 — Numérateur.**

   $$|q| \cdot B = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 = 1{,}6 \times 10^{-19}.$$

3. **Étape 3 — Dénominateur.**

   $$2\pi \cdot m = 6{,}28 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 1{,}05 \times 10^{-26}.$$

4. **Étape 4 — Division.**

   $$f = 1{,}6 \times 10^{-19} / 1{,}05 \times 10^{-26} = 1{,}5 \times 10^{7} \text{ Hz} = 15 \text{ MHz}.$$

Résultat :

$$f \approx 15 \text{ MHz}$$

— une tension alternative de 15 MHz synchronise tout le cycle, du centre au bord.

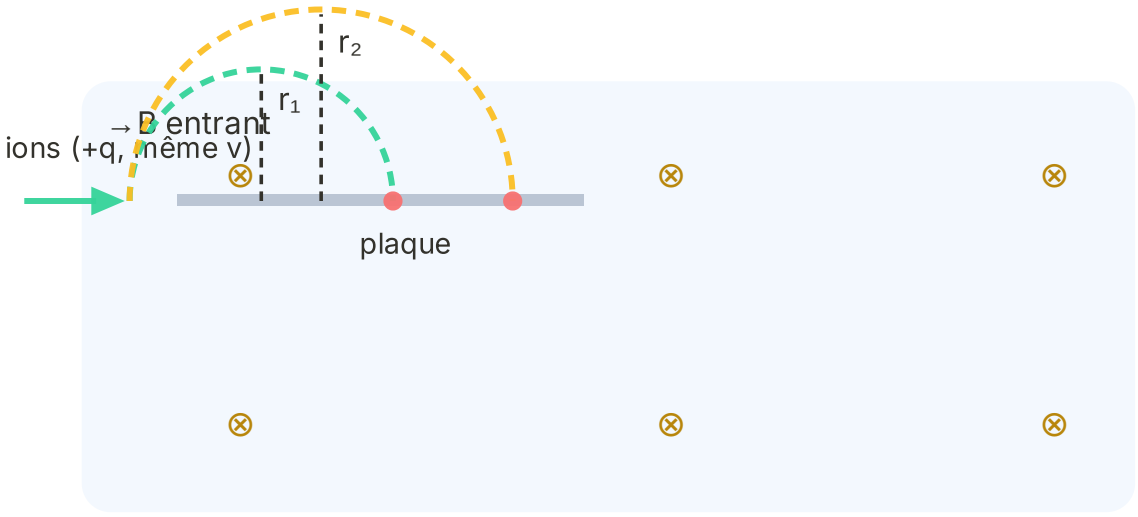
⚠️ **Piège d'examen** — Rôles bien séparés : le champ électrique accélère (il augmente v), le champ magnétique courbe (il ne change pas v). Inverser les deux rôles est une faute rédhibitoire.

02 NOTION 2

Le spectromètre de masse

Comment savoir si un échantillon contient du néon 20 ou du néon 22 ? On ionise, on accélère, on injecte dans un champ magnétique — et la nature fait le tri toute seule : les ions légers tournent serré, les ions lourds tournent large.

🔑 **Définition officielle** — Le spectromètre de masse est un instrument qui sépare des ions selon leur rapport masse/charge m/q : injectés perpendiculairement à un champ $\vec{B}$, ils décrivent des demi-cercles de rayon $r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$ et viennent frapper une plaque à des positions différentes.



$r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$: l'ion le plus lourd retombe plus loin sur la plaque

Le rayon devient une mesure de masse

$$r = m \cdot v / (|q| \cdot B) \Longrightarrow m = |q| \cdot r \cdot B / v$$

à q, v et B fixés : r est proportionnel à m — mesurer r, c'est mesurer m

📋 Condition de validité

La comparaison n'est valable que si tous les ions ont la **même charge** (souvent +e) et la **même vitesse** : un sélecteur de vitesse placé avant le champ magnétique s'en charge.

💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE PARCOURS D'UN ION

1. **Étape 1.** L'échantillon est ionisé : chaque molécule devient un ion de charge +e.
2. **Étape 2.** Un champ électrique accélère l'ion : il entre dans la zone de champ magnétique avec la vitesse v.
3. **Étape 3.** Comme $\vec{v} \perp \vec{B}$, il décrit un demi-cercle de rayon

   $r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$.

4. **Étape 4.** Il retombe sur la plaque photographique à la distance 2r de la fente d'entrée.
5. **Étape 5.** On lit les impacts : chaque masse m donne une raie à une position 2r différente — le spectre de masses.

Résultat : une raie par masse — l'empreinte digitale de l'échantillon.

💡 EXEMPLE CHIFFRÉ — SÉPARER DEUX ISOTOPES

Deux isotopes monochargés, de masses

$$m_1 = 20\ u$$

et

$$m_2 = 22\ u,$$

entrent avec la même vitesse v dans le même champ B. Comparer leurs impacts.

1. **Étape 1.** Même $|q|$, même v, même B $\Longrightarrow$ r proportionnel à m.
2. **Étape 2.**

   $r_2/r_1 = m_2/m_1 = 22/20 = 1{,}1.$

3. **Étape 3.** L'isotope 22 retombe 10 % plus loin :

   $2r_2 = 1{,}1 \times 2r_1.$

4. **Étape 4.** Deux raies séparées apparaissent sur la plaque : les isotopes sont identifiés.

Résultat :

$$r_2/r_1 = 1{,}1$$

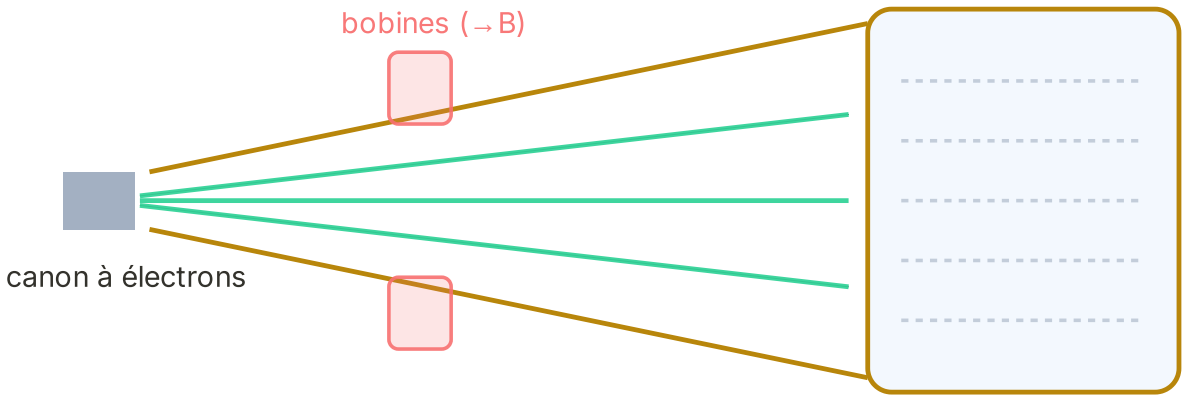
— un écart de 10 % suffit pour distinguer les deux isotopes.

> ⚠️ **Piège d'examen** — Si les vitesses diffèrent, tout est faux : r dépend de m ET de v. C'est pour cela qu'on ajoute toujours un sélecteur de vitesse avant le champ d'analyse.

Tubes à vide et télévision

Avant les écrans plats, toutes les télévisions reposaient sur la force de Lorience : un pinceau d'électrons, trois bobines, et une image construite point par point à l'aide… de la règle de la main droite. C'est l'application la plus directe de la Partie 01.

🔑 **Définition officielle** — Dans un tube cathodique, un canon à électrons émet un faisceau fin ; des bobines créent un champ magnétique variable qui dévie le faisceau horizontalement puis verticalement, réalisant le balayage de l'écran.



le champ des bobines fait balayer l'écran ligne par ligne, 50 fois par seconc

📋 La déviation obéit à la main droite

Les électrons portent $q < 0$: la déviation est **inversée** par rapport à une charge positive. C'est ce sens inversé, combiné à un champ variable, qui permet de piloter le point d'impact.

💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE CYCLE DU BALAYAGE

1. **Étape 1.** Le canon chauffe une cathode et arrache des électrons, accélérés vers l'écran par un champ électrique.
2. **Étape 2.** Les bobines de déviation créent un champ $\rightarrow B$ transversal qui courbe le faisceau.
3. **Étape 3.** Le courant dans les bobines varie lentement : le point d'impact balaie l'écran ligne par ligne.
4. **Étape 4.** 50 fois par seconde, toute l'image est reconstruite : l'œil croit voir une image continue.

Résultat : une image fluide, tracée par la force de Lorience elle-même.

⚠️ **Piège d'examen** — Les écrans plats (LCD, OLED) ne contiennent aucun canon à électrons : cite le tube cathodique comme application historique de la force de Lorience, pas comme technologie actuelle.

04 NOTION 4

Ceinture de Van Allen et aurores polaires

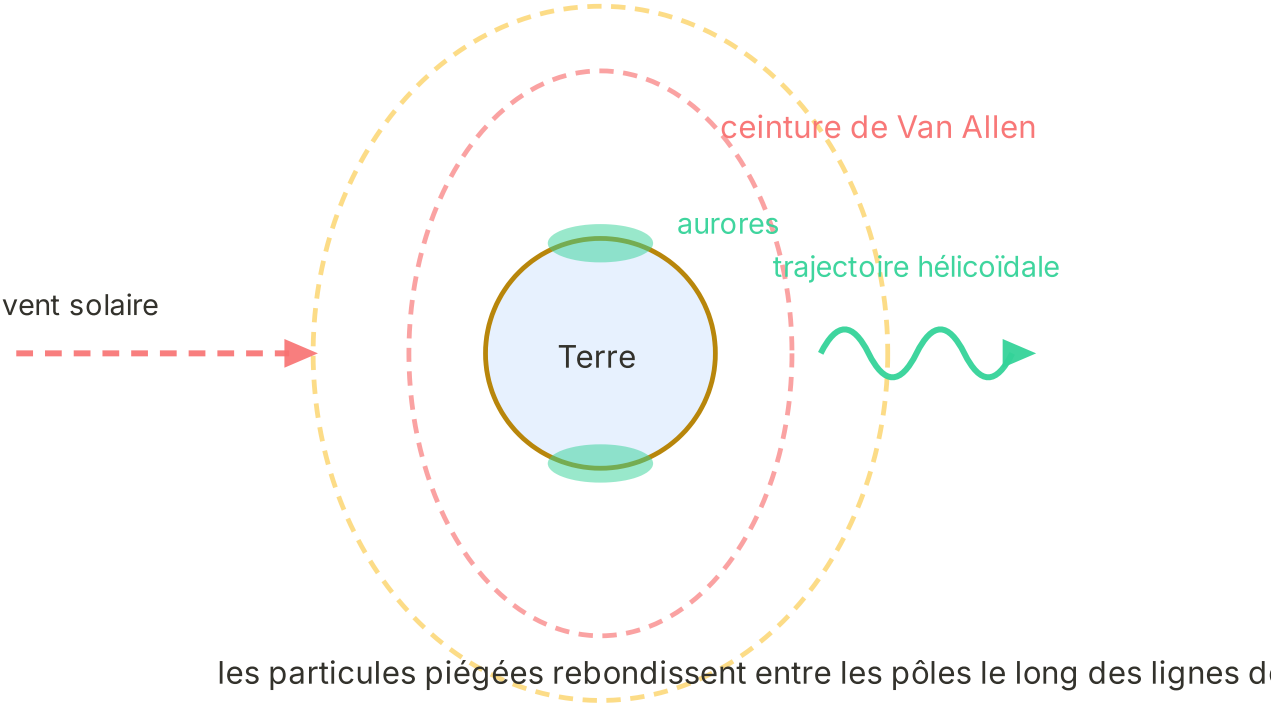
La Terre est entourée d'un bouclier : son champ magnétique capture les particules dangereuses du vent solaire et les force à tourner en hélice le long des lignes de champ, entre les pôles. Sans lui, l'atmosphère serait lentement érodée et les astronautes exposés aux tempêtes solaires.

🔑 **Définition officielle** — La ceinture de Van Allen est une zone de particules chargées (protons et électrons) piégées par le champ magnétique terrestre, où elles décrivent des trajectoires hélicoïdales autour des lignes de champ en rebondissant d'un pôle à l'autre.

Le rayon de l'hélice dépend du champ local

$$r = m \cdot v \cdot \sin \alpha / (|q| \cdot B)$$

près des pôles, B est intense ⟹ r diminue : les particules sont resserrées le long des lignes de champ



💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — D'UNE ÉRUPTION SOLAIRE AUX AURORES

1. **Étape 1.** Le Soleil éjecte un flux de particules chargées : le vent solaire.
2. **Étape 2.** Arrivées près de la Terre, elles sont déviées puis piégées : hélices le long des lignes de champ, dans les deux ceintures.
3. **Étape 3.** Elles rebondissent entre les pôles, où les lignes de champ convergent et où B est le plus fort.
4. **Étape 4.** Les plus rapides pénètrent l'atmosphère vers les pôles et excitent les gaz : lumières vertes et rouges — les aurores polaires.

Résultat : le ciel polaire est le spectroscope géant du champ magnétique terrestre.

⚠️ **Piège d'examen** — Pourquoi des aurores polaires et pas équatoriales ? Parce que les lignes de champ convergent aux pôles et que B y est plus fort : c'est là seulement que les particules plongent dans l'atmosphère.

05 BILAN & EXERCICES

Laplace vs Lorience : la comparaison complète

Une dernière pièce au puzzle : le fil parcouru par un courant. Chaque porteur de charge du fil subit la force de Lorience ; la somme de toutes ces micro-forces est transmise au fil entier : c'est la force de Laplace, qui fait tourner les moteurs et vibrer les haut-parleurs.

🔑 **Définition officielle** — La force de Laplace est la résultante des forces de Lorience exercées sur l'ensemble des porteurs de charge d'un conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique.

🧱 Formules de Laplace

Force élémentaire : $\vec{dF} = I \cdot \vec{dl} \wedge \vec{B}$; fil rectiligne de longueur ℓ dans un champ uniforme : $F = I \cdot \ell \cdot B \cdot \sin\theta$ (I en A, ℓ en m, B en T).

✏️ EXERCICE 1 — FORCE DE LAPLACE SUR UN FIL

Un fil rectiligne de longueur

$$\ell = 10\ \text{cm},$$

parcouru par un courant

$$I = 2{,}0\ \text{A},$$

est placé perpendiculairement à un champ

$$B = 0{,}50\ \text{T}.$$

Calculer la force de Laplace.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. **Étape 1 — Conversion.**

   $\ell = 10\ \text{cm} = 0{,}10\ \text{m}$

   (toujours en mètres !).

2. **Étape 2 — Données.**

   $I = 2{,}0\ \text{A}$;

   $B = 0{,}50\ \text{T}$;

   $\theta = 90°$ donc

   $\sin\theta = 1$.

3. **Étape 3 — Formule.**

   $F = I \cdot \ell \cdot B \cdot \sin\theta = I \cdot \ell \cdot B$.

4. **Étape 4 — Calcul.**

   $F = 2{,}0 \times 0{,}10 \times 0{,}50 = 0{,}10\ \text{N}$.

5. **Étape 5 — Sens.** Trièdre direct

   $(I, \vec{B}, \vec{F})$:

   même règle de la main droite que pour Lorience.

✏️ EXERCICE 2 — RETOUR SUR LA TÉLÉVISION

Un électron arrive à

$$v = 2{,}0 \times 10^{7}\ \text{m·s}^{-1}$$

perpendiculairement au champ des bobines,

$$B = 5{,}0 \times 10^{-4}\ \text{T}.$$

Calculer la norme de la force de Lorience puis le rayon de sa trajectoire ($m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg).

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. **Étape 1 — Données.**

   $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

   $v = 2{,}0 \times 10^{7}$ m·s^{-1} ;

   $B = 5{,}0 \times 10^{-4}$ T ;

   $\theta = 90°$.

2. **Étape 2 — Force.**

   $F = |q| \cdot v \cdot B = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{7} = 3{,}2 \times 10^{-12}$,

   puis

   $3{,}2 \times 10^{-12} \times 5{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}6 \times 10^{-15}$ N.

3. **Étape 3 — Rayon.**

   $r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$;

   numérateur :

   $9{,}11 \times 10^{-31} \times 2{,}0 \times 10^{7} = 1{,}82 \times 10^{-23}$;

   dénominateur :

   $1{,}6 \times 10^{-19} \times 5{,}0 \times 10^{-4} = 8{,}0 \times 10^{-23}$.

4. **Étape 4 — Division.**

   $r = 1{,}82 \times 10^{-23} / 8{,}0 \times 10^{-23} = 0{,}23$ m.

5. **Étape 5 — Conclusion.**

$$F = 1{,}6 \times 10^{-15}\ \text{N}$$

et

$r \approx 23$ cm :

une déviation légère, parfaite pour dessiner une image.

⚠️ **Piège d'examen** — Dans ta rédaction, nomme toujours la force dont tu parles : Lorience pour une particule, Laplace pour un fil. Confondre les deux noms casse la cohérence de toute la copie.

OBJET	FORCE DE LORIENCE	FORCE DE LAPLACE
Définition	force sur une charge en mouvement dans $\vec{B}$	résultante des Lorience sur un fil parcouru par un courant
Formule vectorielle	$\vec{F} = q\cdot\vec{v}\wedge\vec{B}$	$\vec{dF} = I\cdot\vec{dl}\wedge\vec{B}$
Norme	$F = \lvert q\rvert\cdot v\cdot B\cdot\sin\theta$	$F = I\cdot\ell\cdot B\cdot\sin\theta$
Direction	perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$	perpendiculaire au fil et à $\vec{B}$
Sens	trièdre direct $(\vec{v}, \vec{B}, \vec{F})$ si $q > 0$	trièdre direct $(I, \vec{B}, \vec{F})$
Travail	nul ($W = 0$)	nul ($W = 0$)
Applications	cyclotron, spectromètre, aurores, TV	moteurs, haut-parleurs, galvanomètres

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans un cyclotron, le champ magnétique sert à :

CORRECTION

B. Le champ $\rightarrow B$ courbe la trajectoire en demi-cercles ; c'est le champ électrique entre les D qui accélère. Et comme T ne dépend pas de v, tout reste synchronisé.

Exercice 2

Dans un spectromètre de masse, à q, v et B fixés, le rayon est proportionnel à :

CORRECTION

A. $r = m \cdot v/(|q| \cdot B)$: à v et B fixés, r est proportionnel à m — c'est ce qui sépare les isotopes.

Exercice 3

La force de Laplace s'exerce sur :

CORRECTION

B. La force de Laplace est la somme des forces de Lorience s'exerçant sur les porteurs de charge du fil : elle agit sur le conducteur entier.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Cyclotron** : B courbe, le champ électrique accélère ;

  $f = |q| \cdot B/(2\pi \cdot m)$,

  indépendante de v.

- ✓ **Spectromètre de masse** :

  $r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$

  ⟹ r proportionnel à m : les isotopes se séparent sur la plaque, à 2r de la fente.

- ✓ **Nature profonde** : Laplace = somme des Lorience ; aurores et ceinture de Van Allen = particules piégées en hélice par le champ terrestre.

🎯

Partie 03 terminée !

Il ne reste qu'à tout ranger au même endroit : rendez-vous en Partie 04 pour la fiche complète de révision — table formules, définitions condensées et réflexes Bac.